

SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROLE DE TEMPERATURA

**Daniel Fincatti Farath** (SENACSP) daniel.ffarath@senacsp.edu.br**Diego Ragozini Silva** (SENACSP) diego.rsilva52@senacsp.edu.br**Gabriel da Silva Martins** (SENACSP) gabriel.silva60@senacsp.edu.br**Gustavo Germiniani** (SENACSP) gustavo.germiniani@senacsp.edu.br**João Henrique Teixeira Ferreira** (SENACSP) joao.htferreira@senacsp.edu.br**Luan Pereira Fontão Ongaratto** (SENACSP) luan.pfontao@senacsp.edu.br

RESUMO

Este estudo apresenta o desenvolvimento de um sistema automatizado de controle de temperatura para a produção de cerveja artesanal, especificamente uma Belgian Blond Ale. O sistema foi projetado para monitorar e controlar a rampa térmica exigida durante o processo de brassagem, garantindo precisão na regulação da temperatura por meio de um circuito eletrônico. O projeto produziu com sucesso uma Belgian Blond Ale, demonstrando a integração de eletrônica, automação e tecnologias web em uma aplicação prática de engenharia.

PALAVRAS-CHAVE: Automação; Controle de Temperatura; Cerveja Artesanal; Microcontrolador; Interface Web.

INTRODUÇÃO

O grupo Whipped Beer foi desafiado a desenvolver um sistema automatizado para controlar a temperatura durante a produção de cerveja artesanal Belgian Blond Ale. O objetivo foi projetar um circuito capaz de manter a rampa térmica exigida, garantindo precisão e eficiência no processo. Este trabalho combinou princípios de eletrônica, automação e desenvolvimento web para criar um protótipo funcional integrado a uma plataforma de monitoramento em tempo real. O sistema utilizou um microcontrolador ESP8266, um sensor de temperatura DS18B20 e uma interface web para monitoramento em tempo real e registro de dados. As leituras de temperatura foram enviadas a um servidor backend em Java, armazenadas em um banco de dados MySQL e visualizadas em um dashboard.

METODOLOGIA

O sistema foi desenvolvido utilizando um microcontrolador ESP8266, programado via Arduino IDE, para interagir com um sensor de temperatura DS18B20, protegido por um tubo de cobre. O sensor monitorava a temperatura do líquido de brassagem, e um relé controlava a ativação de um fogão elétrico. Os dados de temperatura foram enviados via requisições POST autenticadas para um servidor Java Spring Boot, gerenciado por NGINX, e armazenados em um banco de dados MySQL. Uma interface web, desenvolvida com HTML, CSS e JavaScript, oferecia informações públicas sobre o projeto e um dashboard privado para visualização de dados em tempo real,

protegido por criptografia SSL via Certbot. O processo de brassagem seguiu uma receita de Belgian Blond Ale, com rampas de mostura (42°C por 10 min, 50°C por 10 min, 66°C por 60 min, 78°C por 10 min) e fervura de 60 minutos. O mosto foi resfriado a 20°C e fermentado por 20 dias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sistema implementado manteve com sucesso a rampa térmica exigida durante a brassagem, com o ESP8266 realizando leituras precisas de temperatura e controlando o fogão elétrico com base em pontos predefinidos. Os dados de temperatura foram exibidos em uma página HTML local hospedada pelo ESP8266 e transmitidos ao servidor para armazenamento e visualização. O dashboard forneceu representações gráficas do perfil térmico. O sistema demonstrou automação confiável e integração de dados, sem desvios significativos das temperaturas-alvo durante a mostura. Resultando na cerveja Belgian Blond Ale.

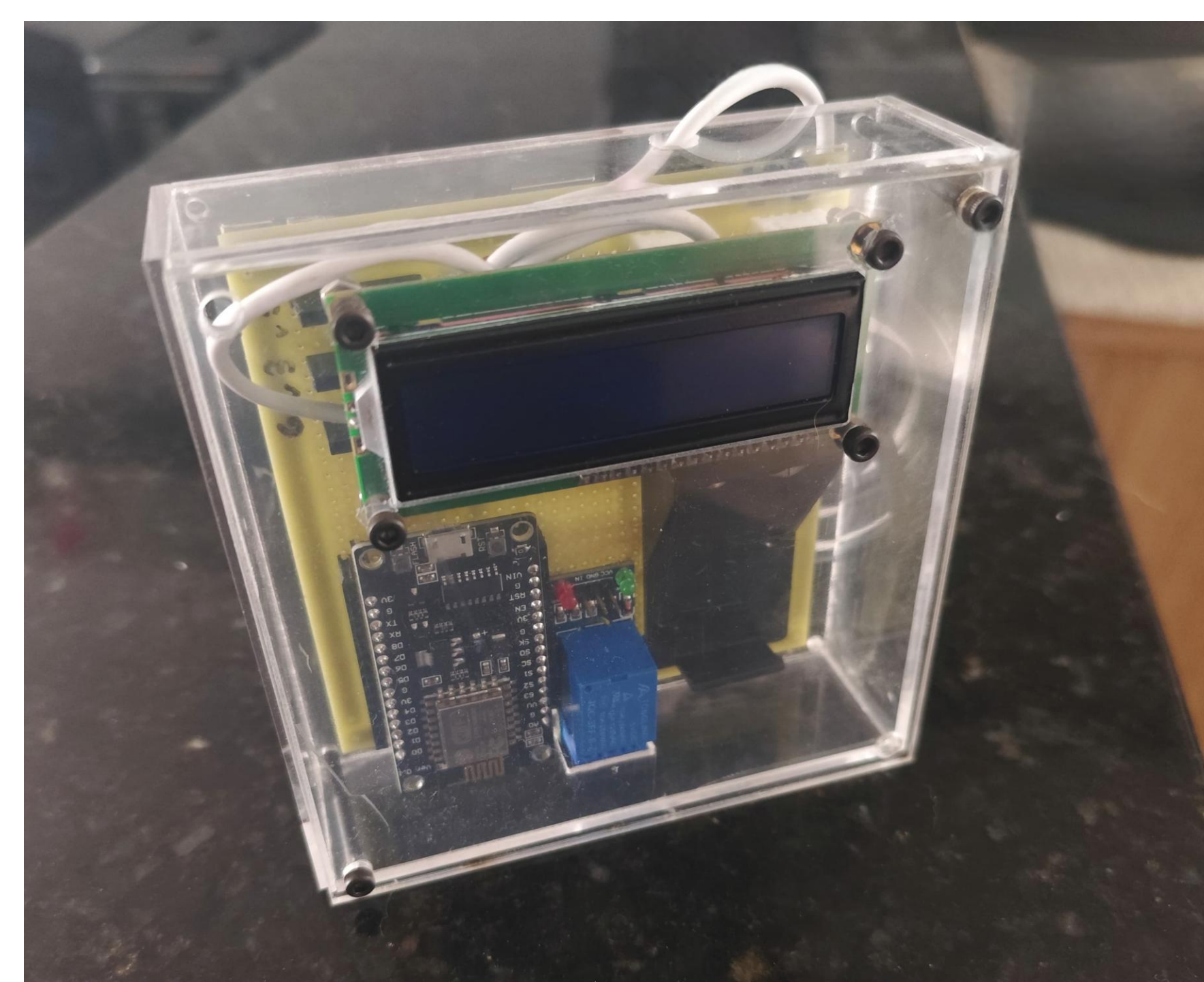


Figura 1. Circuito de controle de temperatura

CONCLUSÃO

O sistema automatizado de controle de temperatura desenvolvido regulou com eficácia a rampa térmica para a produção da cerveja. O uso do microcontrolador ESP8266, controle por relé e uma plataforma web proporcionou uma solução confiável e fácil para monitoramento e registro de dados em tempo real. Este trabalho oferece um modelo escalável para controle automatizado de processos na produção de cerveja artesanal.

REFERÊNCIAS

ASSIS, M. Controle PID de Potência em Corrente Alternada - Arduino e TRIAC - Parte I. Disponível em: <<https://automatobr.blogspot.com/2013/05/controle-de-potencia-em-corrente.html>>.